

## C8 — Quản lý thanh toán

### Mô tả

Quản lý vòng đời thanh toán: bệnh nhân thanh toán mock khi đặt lịch (timeout 15 phút nếu không thanh toán), Admin duyệt hoàn tiền. Có xử lý đầy đủ các trường hợp đặc biệt.

### Đối tượng sử dụng

| Người dùng | Vai trò                                          |
|------------|--------------------------------------------------|
| Bệnh nhân  | Thanh toán khi đặt lịch                          |
| Admin      | Xem payments, duyệt/từ chối refund, xem thống kê |

### Luồng nghiệp vụ

#### 1. Thanh toán khi đặt lịch

- Sau khi tạo lịch hẹn (`pending`), bệnh nhân thấy trang thanh toán mock.
- Nhấn "Xác nhận thanh toán" → `payments.status = 'paid'`, `appointments.payment_status = 'paid'`.
- Nếu bệnh nhân không thanh toán trong 15 phút:**
  - Cron phát hiện appointment (`unpaid`) quá 15 phút.
  - Tự hủy lịch: `appointments.status = 'cancelled'`, giảm `slot.current_patients`.
  - Không tạo refund (chưa có tiền).

#### 2. Hoàn tiền khi hủy lịch (tự động tính %)

Được kích hoạt khi:

- Bệnh nhân hủy lịch (`paid`) (A5)
- Bác sĩ từ chối lịch (B3)
- Admin hủy khẩn cấp (C5)

Hệ thống tính:

- % hoàn tiền theo bảng chính sách.
- Tạo `refunds` với `status = 'pending'`.

Trường hợp đặc biệt:

- `payment_status = 'unpaid'` → hủy ngay, **không tạo refund**.

3. Admin duyệt hoàn tiền

- 1. Vào tab "Hoàn tiền" — danh sách refund `pending`.
- 2. Nhấn "Duyệt" → `refunds.status = 'completed'`, `appointments.payment_status = 'refunded'`.
- 3. Gửi email xác nhận cho bệnh nhân.

4. Admin từ chối hoàn tiền

- 1. Nhấn "Từ chối", bắt buộc nhập lý do.
- 2. `refunds.status = 'rejected'`.
- 3. `appointments.payment_status` giữ nguyên `'paid'` (tiền chưa hoàn).
- 4. Gửi email kèm lý do.
- 5. **Bệnh nhân không thể tạo refund lại** cho cùng lịch hẹn đó.

5. Xem thông kê doanh thu

- 1. Admin xem tổng doanh thu theo tháng.
- 2. Biểu đồ theo tuần/tháng.
- 3. Tỷ lệ hoàn tiền.

Chính sách hoàn tiền

| Thời gian còn lại   | % Được hoàn                |
|---------------------|----------------------------|
| ≥ 24 giờ            | 100%                       |
| 12 - 24 giờ         | 80%                        |
| 6 - 12 giờ          | 50%                        |
| < 6 giờ             | 0%                         |
| Bác sĩ từ chối      | 100% bất kể thời gian      |
| Admin hủy khẩn cấp  | 100% bất kể thời gian      |
| Lịch unpaid khi hủy | 0% (không có tiền để hoàn) |

Vòng đời payment\_status

unpaid → [15 phút timeout] → appointment cancelled (không tạo refund)

unpaid → paid (bệnh nhân thanh toán)

paid → refunded (refund completed)

paid → (giữ nguyên) (refund rejected)

Bảng dữ liệu liên quan

| Bảng             | Mục đích                                     |
|------------------|----------------------------------------------|
| payments         | Ghi nhận thanh toán                          |
| refunds          | Yêu cầu hoàn tiền (1 lịch = tối đa 1 refund) |
| payment_settings | Cấu hình tỉ lệ (không hardcode)              |
| appointments     | payment_status đồng bộ                       |

API Endpoints

| Method | Endpoint                          | Auth | Mô tả                           |
|--------|-----------------------------------|------|---------------------------------|
| POST   | /api/payments                     | ✓    | Xác nhận thanh toán mock        |
| GET    | /api/admin/payments?page=1        | 🔑    | Danh sách payments (phân trang) |
| GET    | /api/admin/payments/stats         | 🔑    | Thống kê doanh thu              |
| GET    | /api/admin/refunds?status=pending | 🔑    | Danh sách refund                |
| PATCH  | /api/admin/refunds/:id/approve    | 🔑    | Duyệt hoàn tiền                 |
| PATCH  | /api/admin/refunds/:id/reject     | 🔑    | Từ chối (kèm lý do)             |

Ràng buộc & Quy tắc nghiệp vụ

- Lịch hẹn `unpaid` quá **15 phút** → cron tự hủy, giảm slot, không tạo refund.
- Mỗi lịch hẹn chỉ có **1 payment** và **1 refund** duy nhất.
- Refund bị rejected → **không thể tạo lại** cho cùng lịch hẹn.
- Admin từ chối refund → `payment_status` giữ nguyên `'paid'` (không reset).
- % hoàn tiền **không hardcode** — lấy từ `payment_settings`.
- Refund `completed` **không thể sửa/xóa**.

Giao diện cần xây dựng

- Trang thanh toán mock (bệnh nhân) — đơn giản, chỉ xác nhận
- Trang Admin payments (`/admin/payments`) — phân tab: Payments / Refunds

- Cards thống kê doanh thu
- Badge số refund pending trên menu Admin

## **Chức năng liên quan**

- **A5** — Đặt lịch → tạo payment unpaid
- **B3** — Bác sĩ từ chối → refund 100%
- **C5** — Admin hủy khăn cấp → refund 100%